

	制定日期	2025.11.15
	修改日期	2026.01.17

产品线售后问题方案

工程师工作指导书

拟制部门	核 准	关联部门	制定人	版 本	总 页 数
测试中心	陈颖	研发中心/产品部	任茜茜	V2.0	共 22 页

变更记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2025-11-15	初版	-	1.0	常甜甜
2	2026-01-17	增加第 4 章节，增加 5.2 章节，更新 6.2 章节中的图 2 和 6.3.2 章节的图 3 改成管道流程图	1.0	2.0	任茜茜

目录

1	前言	5
1.1	编写目的	5
1.2	重要性说明	5
2	岗位基本信息	5
3	范围	5
4	术语和缩写	5
5	工作职责内容	6
5.1	对接产品线售后问题	6
5.2	分流处理售后问题	6
5.3	制定售后问题方案	6
5.3.1	解决方案制定	6
5.3.2	跨部门信息拉通	6
5.3.3	输出分析报告	7
5.3.4	SIT 内部闭环规避	7
6	工作流程说明	7
6.1	工作流程概述	7
6.2	内部响应机制	9
6.3	拉通闭环管理机制	10
6.3.1	客户问题上升机制	10
6.3.2	SIT 内部售后问题排查机制	11
6.3.3	排查等级与时效要求	12
7	常见问题及解决	13
7.1	问题类型与责任边界	13
7.2	典型问题解决方案	13
8	风险管理说明	14
8.1	风险类型与应对策略	14
8.2	客户投诉应急流程	15
9	绩效考核标准	15
9.1	产品线售后问题方案工程师	15
9.1.1	解决时效	15
9.1.2	其他	15

9.2	SIT 内部支援人员	15
9.2.1	响应时间	15
9.2.2	参与程度	16
9.3	SIT 内部排查负责人	16
9.3.1	排查情况	16
10	参考资料	16
11	发行与管制	16
12	相关文件	16
13	附件与记录	16

1 前言

1.1 编写目的

本指导书旨在明确产品线售后问题方案工程师的工作职责、工作规范及售后问题拉通闭环机制说明，同时针对相应绩效考核标准明确化说明。一方面，便于产品线售后问题方案工程师通过本指导书，流程化规范性高效开展相应工作；另一方面，为绩效考核提供标准化说明，确保绩效考核的公正性、客观性和有效性。

1.2 重要性说明

本指导书旨在明确产品线售后问题方案工程师的工作职责、工作规范及售后问题拉通闭环机制说明，同时针对相应绩效考核标准明确化。

2 岗位基本信息

岗位名称：产品线售后问题方案工程师。

所属部门：测试中心-质量提升部。

3 范围

本指导书适用于产品线售后问题方案工程师，主要描述其基本工作职责、相关工作流程规范及预期达到的标准等。

4 术语和缩写

表 1 为术语缩略表，针对文档中提及的术语缩写进行解释说明，便于文档的阅读与理解。

缩写名称	解释说明
SI	Signal Integrity，信号完整性
PI	Power Integrity，电源完整性
BMC	Baseboard Management Controller，基板管理控制单元
IPMI	Intelligent Platform Management Interface，智能平台管理接口
CXL	Compute Express Link，计算高速互连
PCIe	Peripheral Component Interconnect Express，快捷外围部件互连标准
QA	Quality Assurance，质量保证
SIT	System Integration Testing，系统集成测试
JDM	Joint Development Manufacture，联合开发制造
8D	8 Disciplines，8 步骤
AI	Artificial Intelligence，人工智能
SLA	Service Level Agreement，服务等级协议

表 1 术语缩略表

5 工作职责内容

5.1 对接产品线售后问题

在公司的日常运营过程中，售后问题的妥善处理对于维护品牌形象、提升客户满意度以及保障业务的稳定发展具有至关重要的意义。因此，针对产品线所涉及的一系列售后问题，必须做到及时、准确且高效的沟通对接。

具体而言，当出现任何与产品线相关的售后问题时，需要第一时间了解详细的信息，包括问题的具体情况、客户的反馈意见、产品的相关批次及型号等关键内容。同时，在与售后团队沟通的过程中，要确保所传达的信息准确无误，避免因信息偏差或误解而导致问题解决的延误或误判。

此外，为了保证售后问题能够得到实时有效的跟进和处理，需要及时召开沟通会议、拉通相关责任人，保持密切的联系和信息的及时更新，确保能够实时掌握问题的进展情况，并根据实际需求调配资源，采取相应的解决措施。需要切实保障产品线售后问题得到妥善解决，为客户提供优质、高效的售后服务。

5.2 分流处理售后问题

对接收到的售后问题按照分流规则进行处理，达到问题快速响应、责任明晰、SLA 达标和经验积累的核心目标。售后问题的分流规则是确保问题高效解决、明确责任、提升客户满意度的核心流程，遵循“准确、高效、可追溯”的原则。

在分流前，必须通过标准化表单（共享文档、工单、邮件）收集最小必要信息集，包括服务器标识、问题现象、影响范围、紧急程度、已执行操作、环境信息，否则不予分流。

收集到最小必要信息集后，按照三层漏斗模型的分流规则进一步推进问题的定位与解决。第一层：紧急程度与影响范围定级。根据预设规则首先确认工单的优先级：核心业务中断属于紧急级别，业务性能严重下降属于高级别，一般性功能问题属于中级别，咨询或轻微问题属于低级别。第二层：问题类型分类与路径分流。根据问题现象和环境信息，将问题划分不同类型：硬件类、操作系统类、性能与资源类、网络与存储类、固件与驱动类、配置与咨询类，分配给相应的技术支持人员。第三层：升级与专家介入规则。当二线团队无法在规定时间内解决或问题满足特定条件（问题根因不明且已耗尽标准诊断方法、需厂商支持、涉及多技术领域的复杂故障、广泛性缺陷或安全漏洞、客户对进度或方案不满意），必须进行问题升级。

产品线售后问题方案工程师负责工单的初始分流和监控，在工单系统（售后简报）中创建工单并更新问题进展。

5.3 制定售后问题方案

5.3.1 解决方案制定

接收到客户反馈之后，针对一线同步的客户现场问题，第一时间对该问题进行查看并尝试复现，制定有效的临时解决方案，保证客户现场恢复正常，正常业务运行；后续针对该问题需要制定长期规避方案，避免后续同样问题反复出现。

5.3.2 跨部门信息拉通

所谓“跨部门信息拉通”，需要打破各个部门之间的信息壁垒，通过建立有效的沟通机制、信息共享平台以及规范化的信息传递流程，确保信息能够在不同部门之间及时、准确且全面地流通。主要针对两个信息点进行拉通：一是问题的解决处理，二是后续的规避方案。

需要将客户现场问题整理之后，明确解决需求，及时有效同步至其他部门相应负责人，确保信息有效性、及时性，实时对问题分析进展情况进行同步与沟通。如：拉通定制化软件升级，快速修复客户端

Bug；拉通产品端版本管控流程等。

表 2 为跨部门的协作矩阵，明确售后问题解决链路中的各个角色核心协作内容以及协作节点，各司其职，保证各部分有条不紊进行，为问题的高效解决保驾护航。

协作部门/角色	核心协作内容	协作节点
一线售后团队	提供客户现场数据、协调客户沟通；确认解决方案有效性。	问题接收、方案验证
研发团队(硬件/固件)	参与根因分析，提供设计文档/仿真数据；开发固件补丁或硬件改进方案。	技术攻坚、方案落地
产品管理	对齐客户需求优先级，协调资源支持；评估方案对产品线的影响。	需求变更管理、版本管控
制造/产线	同步生产端问题(如组装工艺导致的故障)，验证产线测试工具拦截能力。	量产前闭环、产测流程优化
供应链/采购	反馈物料质量问题(如元器件批次缺陷)，协助追溯来料责任。	物料问题排查、供应商整改跟踪
质量团队(QA)	审核解决方案合规性，监督闭环措施执行效果。	质量标准把控、流程审计

表 2 跨部门协作矩阵表

5.3.3 输出分析报告

对内：需要对该问题的背景、解决方案、问题根因以及后续注意事项做详细说明；

对外：需要对该问题的背景、解决方案、问题根因做解释说明。

报告内容	对内	对外
问题背景	详细描述(问题前因后果、相关环境、条件等)	简单赘述(将问题简单说清楚即可)
解决方案	详细描述(技术措施、操作步骤、预期效果等)	详细描述(技术措施、操作步骤、预期效果等)
问题根因	详细描述(技术层面、管理层面、人为因素等多方面)	详细描述(主要是技术层面、人为因素等方面)
后续注意事项	详细描述	/

表 3 输出分析报告要求表

5.3.4 SIT 内部闭环规避

整理售后问题，并定期定量同步至 SIT 内部，针对各个模块做内部排查，规避同类型问题流出至客户端，同时要确保内部排查的有效性。测试用例和自动化测试工具方面，需确保当前用例和工具的覆盖性，增加必要测试用例和工具使故障提前暴露；在研项目方面，一是确保新增用例和工具的使用性，二是项目上进行复盘，提高风险把控力。

6 工作流程说明

6.1 工作流程概述

在面对复杂的业务场景时，当问题发生之后，首先需要与一线人员进行深入且细致的沟通。明确客户端提报售后问题的具体情况，这包括但不限于了解问题触发的具体机制，例如是在何种操作流程、何种系

统环境下触发的；精准统计故障率，通过收集一定时间段内相关数据，分析该问题出现的频率和比例；同时，还要清晰掌握该售后问题发生的阶段，是处于交付初期发生，还是交付之后在客户保修期内发生的问题，亦或是已过保修期之后发生的问题。

然后，根据问题紧急情况和严重程度，依据客户端要求，进行分类处理。对于紧急且严重，客户要求现场处理的问题，需迅速组织资源提供现场技术支持，第一时间赶赴现场，直接对问题进行排查和解决，确保客户的业务得以尽快恢复正常运转。对于相对紧急程度较低，客户无要求现场处理的问题，可以通过远程技术支持的方式，为客户排忧解难。

同时，要全面统筹集团内部各负责人员的信息同步工作。建立高效的沟通机制，确保各个环节的信息可以及时、准确的传递和共享。对齐问题解决状态，让所有相关人员都能清晰地了解问题的处理进展，避免出现信息孤岛和重复工作的情况。并在此基础上进行同步分析，从不同角度审视问题，挖掘潜在的关联和影响因素，为后续的解决方案制定提供有力支持。

其中，如果该问题需要 SIT(测试中心)内部人员协助，也需要及时拉通信息共享，内部成员需遵循“内部响应机制”提供有力且有效支持。

接着，产品线售后问题方案工程师需对该售后问题的解决方案进行全面梳理和深入分析，出具详细且专业的售后分析报告，及时提供至客户端。这份报告不仅要包含问题背景说明，简单赘述问题发生的前因后果、相关环境和条件等；还要有具体解决方案，包括采取的技术措施、操作步骤以及预期效果等；同时，更要对问题的具体根因进行深入剖析，从技术层面、人为因素等多方面进行分析，找出问题产生的根本原因，以便从根本上杜绝类似问题的再次发生。

最后，要对已解决的售后端问题在 SIT 内部进行全面的归类同步。按照故障类型、机型、根因等因素进行分类整理，形成系统的知识库和案例库。这不仅有助于后续类似问题的快速定位和解决，还能为团队的技术积累和经验传承提供宝贵的资料。同时，要遵循“拉通闭环管理机制”进行内部横向排查，对整个问题解决过程进行复盘和总结，在在研项目上进行横向排查，避免同样问题流至客户端，同时排查测试用例和工具的覆盖性，使得问题可以提前暴露并拦截。检查是否存在遗漏的环节或潜在的风险点，进一步完善管理流程和技术体系，不断提升售后服务质量和团队的整体能力。

产品线售后问题方案工程师工作流程整体见图 1：

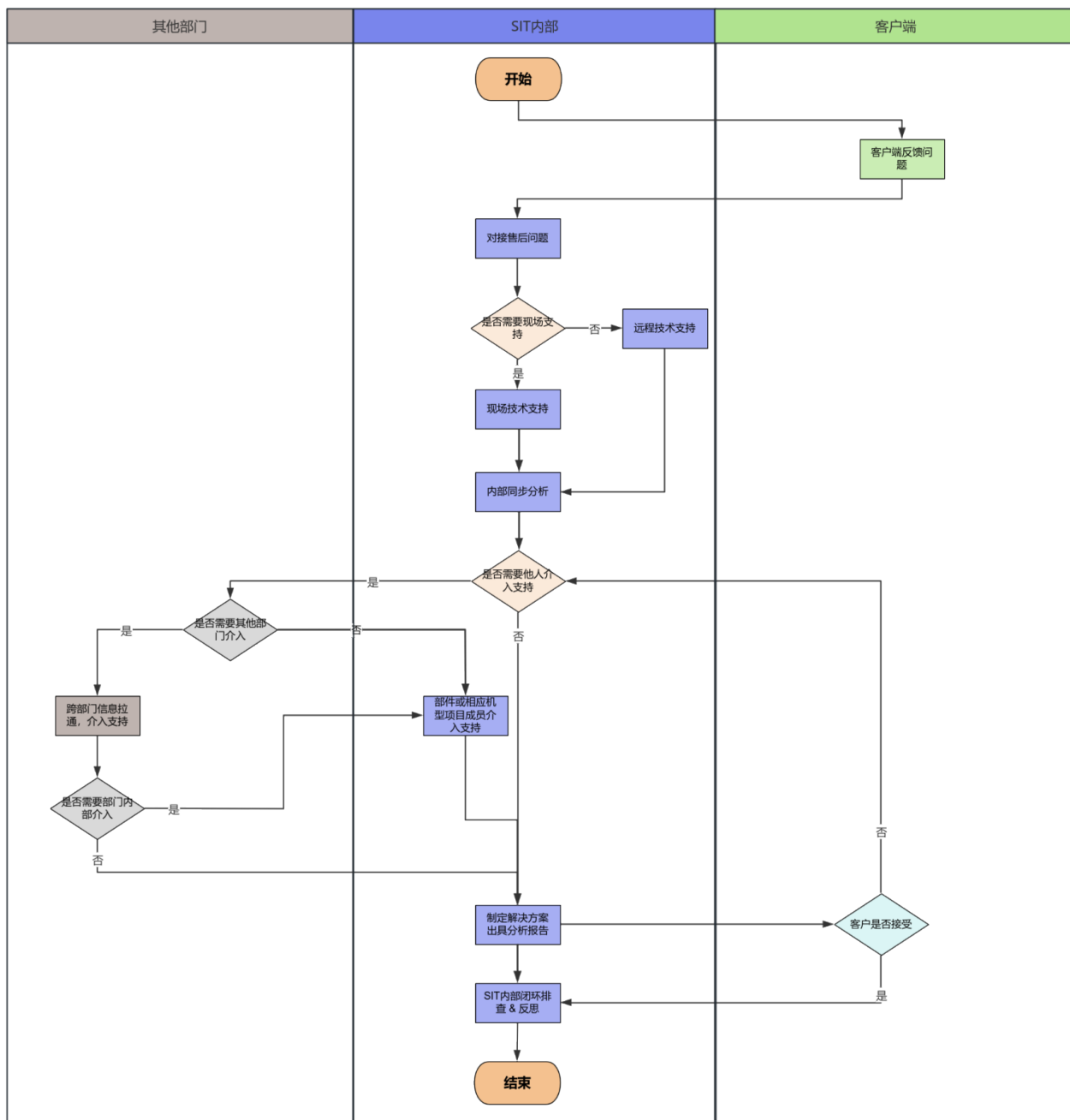


图 1 产品线售后问题方案工程师工作流程图

6.2 内部响应机制

该机制适用于需要 SIT 内部专业人员提供全面技术支持的售后问题。当相关问题按照图 1 流程流至 SIT 内部之后，产品线售后问题方案工程师需要对这些问题的类型进行划分，并根据故障类型，找到相关技术支持人员，并进行问题的同步。对应人员需要在 1-4h 内做出积极且有效的响应(该时间不包括解决问题的时间)，并根据问题紧急程度进行处理。包括但不限于问题的复现(要求技术人员依据客户提供的描述以及相关数据信息，在内部测试环境中尽可能地模拟出客户所遇到的问题场景，以便更准确地定位问题根源)，除此之外，还需要用专业的手法去 debug 解决，定位故障所在，并提供有效解决方案等。具体如图 2 所示：

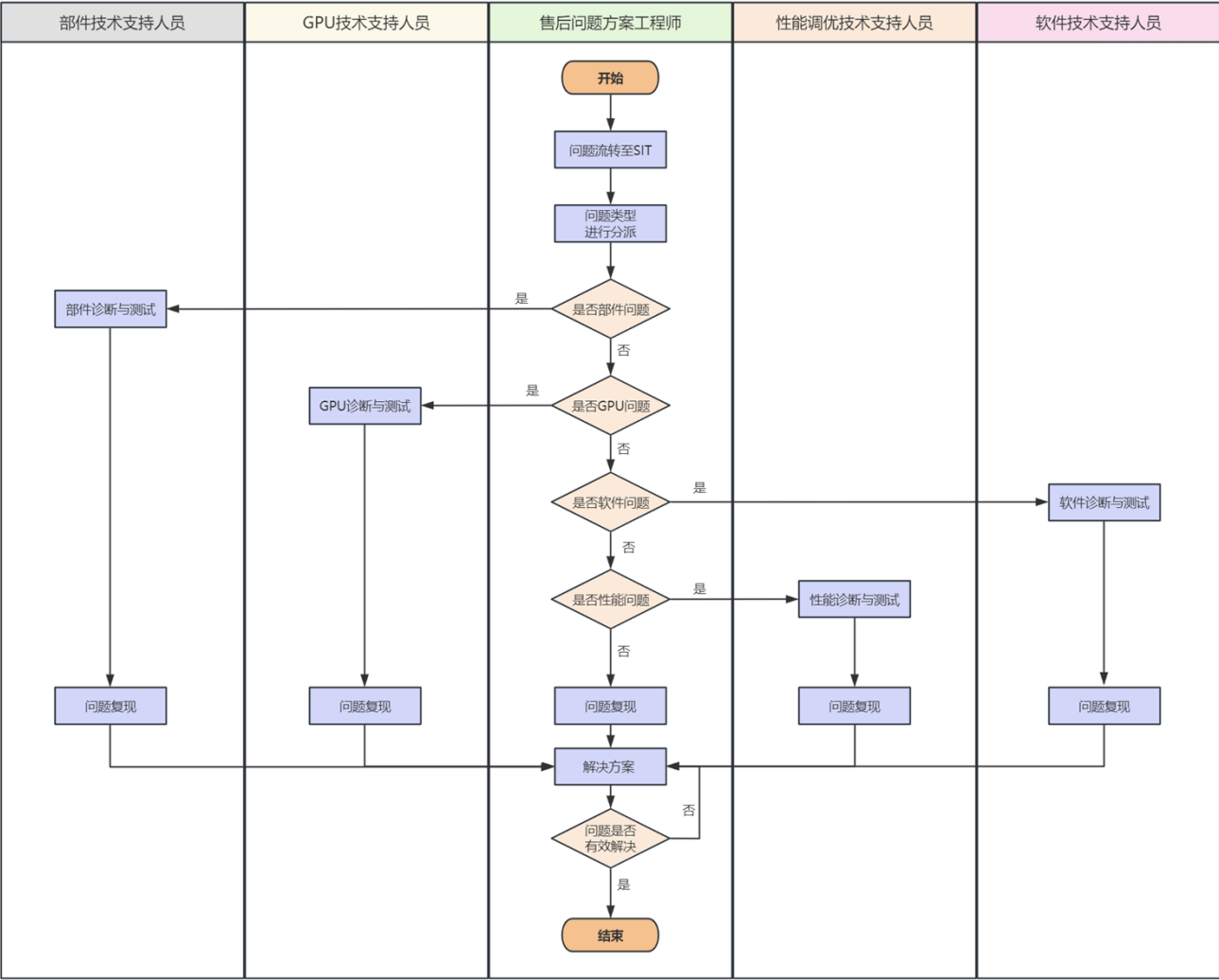


图 2 SIT 内部售后问题处理工作流程图

6.3 拉通闭环管理机制

该部分分为两部分：针对客户现场问题的分级处理机制和 SIT 内部的横向排查机制。前者明确划分各部门人员职责所在以及响应时间，为了更高效解决问题并服务客户；后者有效避免重复问题流出至客户端，提高客户满意度。此外对售后问题的严重程度划分排查等级，并对各责任人的排查时效做明确说明，为售后问题拉通闭环提供依据。

6.3.1 客户问题上升机制

客户问题上升的触发条件为：1)客户投诉影响核心业务(如服务器 hang 机问题造成生产线停摆的严重事故)；2)二线介入支持之后，48 小时内仍未定位到问题根因所在；3)同一问题在 3 个及以上客户现场反复出现。以上触发条件只要满足一条就需启动客户问题上升机制，对问题进行跨部门的协作解决以及紧急处理。该部分整体分为三部分：一线、二线的支持以及研发端的临时紧急支持，职责范围以及响应时效要求如表 4 所示，针对售后问题做到及时响应、高效解决，共同维护公司形象、提升品牌价值，赢得客户信赖。

处理层级	职责角色	职责范围	响应时效
一线支持	售后工程师	接收客户问题，记录基本信	即时响应(≤1 小时)

		息(机型、问题现象、环境), 尝试远程指导解决简单故障。	
二线支持	产品线售后方案工程师	介入一线无法解决的问题, 组织复现测试、分析根因, 制定临时/长期方案。	2 小时内介入
研发支持	硬件/固件研发团队	处理涉及设计缺陷的复杂问题 (如 SI/PI 异常、固件 Bug), 提供技术解决方案。	24 小时内启动分析

表 4 客户问题分级处理要求表

6.3.2 SIT 内部售后问题排查机制

当售后端问题状态变更为“已解决”，有明确相应复现手法、根因说明、临时&长期方案之后，可以流转至 SIT 内部。产品线售后问题方案工程师需要对“待排查”的售后问题做相应整理，明确“排查手法、排查注意事项、相应责任人”等信息之后，定期定量同步至各个模块负责人，根据实际情况进行有效排查。

拉通闭环环节相关责任人,包括产品线售后问题方案工程师,负责将售后端和 SIT 内部信息进行拉通,打破信息壁垒,需确保同步信息的准确性、全面性;测试部负责人需要对实际排查模块负责人的排查结果负责,确保排查结果的可靠性和覆盖性;实际排查模块负责人,按照维度划分为项目排查负责人、测试用例排查负责人、测试工具排查负责人三部分,需要按时保质对同步的售后问题进行有效排查,并回填排查结果至规定路径。项目需要明确问题发生情景,如有相同问题需及时提报相应 Bug 进行问题拦截;用例一是明确是否需要新增/完善,二是明确填写问题相应的用例号保证功能点完全覆盖;工具一方面确认项目测试中的自动化实现情况,另一方面需要确认产线工具的拦截情况。

各模块负责人,以及对应的排查义务如下表所示。一方面需确保排查的可靠性,为排查结果负责;另一方面需保证排查的有效性,使相关问题提前暴露,杜绝同类型问题流出至客户端。

职责角色	职责范围
产品线售后问题方案工程师	售后端信息的拉通: 周期性: a.定期定量同步; b.临时紧急问题设立优先级; 明确性: a.排查手法; b.排查注意点; c.责任人; d.后续日常测试注意事项。
测试部负责人(通用&JDM)	相应模块负责人排查有效性: a.是否实际排查; b.排查点是否全面。
项目排查负责人	有效性: 后续同类型问题不会流至客户端; 覆盖性: 当前项目完全覆盖,无遗漏。
测试用例排查负责人	有效性: a.内部用例确保可以覆盖; b.新增/完善用例需保证项目中的使用率。
测试工具排查负责人	a.是否可以自动化压测方式使问题提前暴露; b.完善新增产测压力进行问题拦截。

表 5 内部拉通闭环要求表

具体内部排查流程见图 3,当售后端问题“已解决”,产品线售后问题方案工程师需定时定量对这些问题进行整理,并同步至 SIT 内部。针对部分单体问题、客户原因导致的问题等无需排查的,同步至 SIT 内部,做到信息同步了解相关问题,总结日常测试中需要关注的地方即可;针对功能性问题、兼容性问题等需要内部进行排查的,在排查之前需要明确排查规范、注意事项以及具体步骤,然后将这些信息一并同

步至 SIT 内部，各个模块负责人根据实际情况进行相应有效排查。

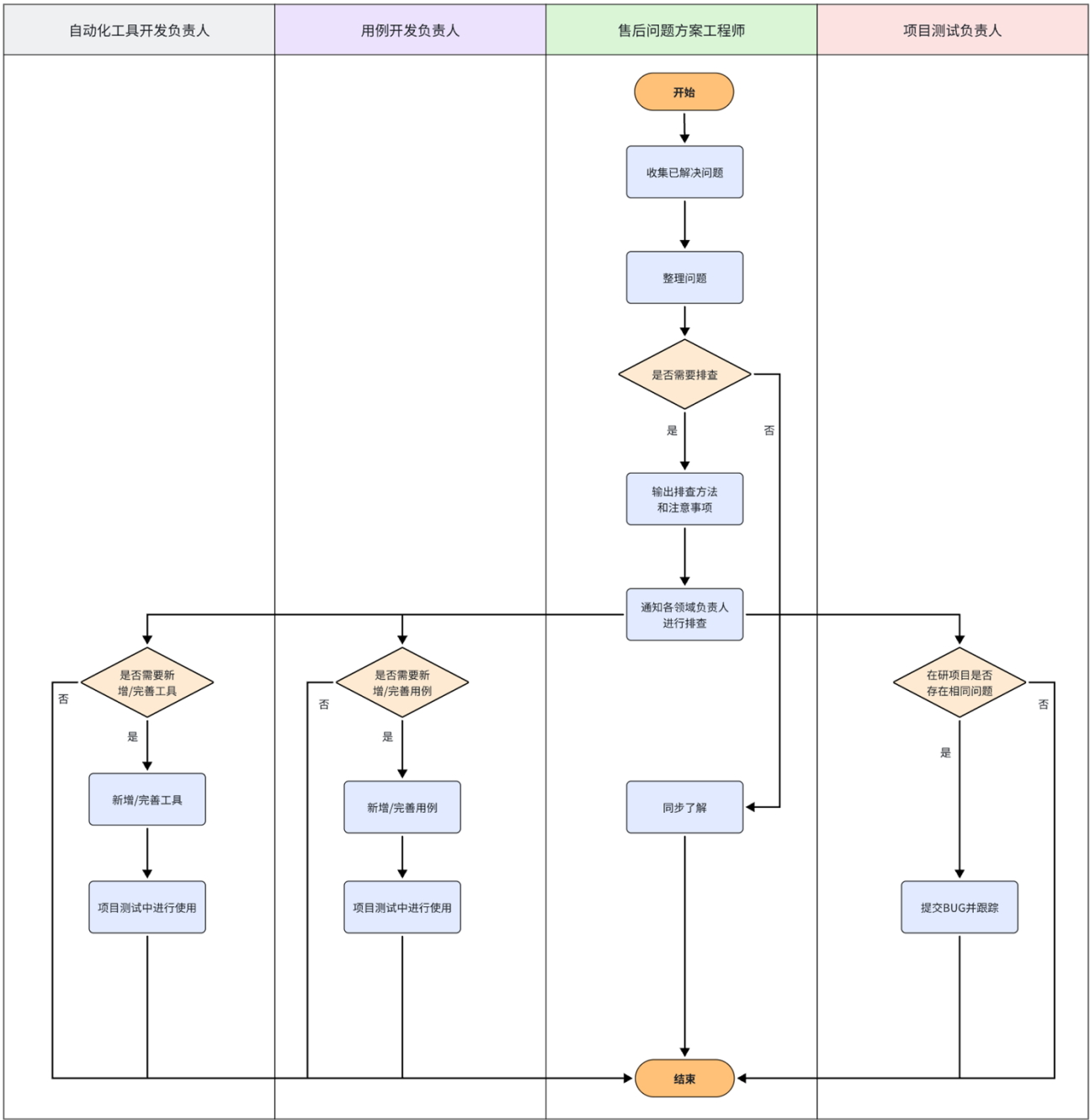


图 3 SIT 内部排查工作流程图

6.3.3 排查等级与时效要求

对于不同售后问题进行等级划分，根据紧急程度采取不同应对措施，同时段的不同问题也可根据等级来进行优先级侧重点处理，具体可参考表 6 进行：

问题等级	场景示例	排查时效	响应要求
紧急(P0)	导致客户业务中断的故障(如数据中心宕机)	24 小时内完成排查	测试部负责人亲自督办
临时(P1)	影响部分功能的故障(如单	3 个工作日内完成排查	模块负责人主责

	个网口失效)		
常规(P2)	轻微缺陷(如指示灯颜色异常)	5个工作日内完成排查	资深工程师负责

表 6 售后问题响应要求说明表

产品线售后问题方案工程师在对以上售后问题进行 SIT 内部同步时，需明确问题简述、排查手段、注意事项，除此之外需要对问题的风险影响进行具体评估说明，督促各责任人在规定排查时效内进行有效排查并反馈。

7 常见问题及解决

7.1 问题类型与责任边界

针对产品线售后问题方案工程师来说，哪些售后问题是本岗位需要关注且处理的，对于不同类型问题依据何种原则来进行处理，都是需要明确的，可以按照表 7 不完全列举做相应处理。

问题类型	是否属于本岗位职责	典型场景	处理原则
客户操作失误	否	客户误删系统文件导致服务异常。	远程指导修复，同步培训资料。
产品设计缺陷	是	主板 PCIe 接口兼容性导致设备频繁掉线。	拉通研发制定硬件/固件补丁。
产线组装工艺问题	是	线缆未插紧导致开机无显示。	反馈制造团队优化工艺，增加产测项。
物料质量问题	是	电容批次不良导致电源故障。	联动供应链追溯供应商，更换物料。

表 7 产品线售后问题方案工程师处理问题原则表

7.2 典型问题解决方案

产品线售后问题解决方案工程师在日常工作中总会遇到一些问题，例如：售后端反馈的问题复现较为困难、跨部门协作沟通时效率底下导致问题迟迟不得解决、对于一些问题尚未有成熟的解决方案存在专业技术上无法突破的问题...遇到这些问题应该采取何种措施，可以参考性依据表 8 开展工作。

典型问题	问题描述	解决方法
问题复现困难	客户反馈偶发故障，但内部环境无法复现。	1. 要求客户提供详细日志(如 BMC 日志、系统崩溃转储文件)； 2. 部署远程监控工具(如 IPMI 实时监控电压/温度)； 3. 模拟客户环境(如相同配置、负载压力)进行长时间稳定性测试。
跨部门沟通低效	研发团队对售后问题响应延迟，导致解决方案滞后。	1. 启用“问题优先级标签”(P0/P1/P2)，P0 级问题需研发负责人亲自跟进； 2. 建立跨部门协作看板，实时同步问题状态与任务分配； 3. 每周召开售后-研发联合例会，集中解决积

		压问题。
技术难题无法突破	新型硬件故障无成熟解决方案，如 CXL 接口兼容性问题。	1. 申请厂商技术支持(如 Intel/AMD 原厂协助分析)； 2. 组织内部技术专家小组(跨研发、测试、固件团队)进行联合攻关； 3. 制定临时规避方案(如降级使用 PCIe 协议版本)，同步客户风险。

表 8 典型问题及解决方案示意表

8 风险管理说明

8.1 风险类型与应对策略

在产品售后环节，各类风险对客户体验和企业运营影响重大。比如：

1) 当客户满意度低于 80%时，意味着产品或者服务在多个环节出现严重问题，可能是产品功能未达到预期、售后响应迟缓、问题解决不彻底等原因，直接影响了公司口碑以及市场竞争力，故我们可以把该场景问题赋予高风险等级。售后方案工程师需要立即启动客户满意度提升计划。一方面，增加客户回访频率，主动收集客户反馈，深入了解客户不满根源；另一方面，针对不同客户的具体问题和需求，组织技术、客服等多部门专家，提供定制化解决方案。

2) 当关键问题解决超时，可能导致客户业务停滞、信任度下降，影响项目交付进度和企业信誉。此类问题多因技术难度超出预期、资源调配不足或沟通协调不畅引发，被判定为中风险等级。该风险场景需要测试中心负责人协调各部门的有效资源，进行跨部门组织临时解决团队，说明问题紧急程度和技术需求，在 48 小时内引入技术支持。同时，根据问题实际情况，向公司项目管理委员会申请项目延期审批，提交详细的延期申请报告，包括问题原因、预计解决时间、对项目的影响评估等。

3) 当物料质量问题反复出现时，不仅会导致产品售后维修率上升、成本增加，还可能引发客户集体投诉，严重损害企业品牌形象，因此被列为高风险等级。此类问题通常与供应商质量管控不严、来料检验流程漏洞有关。供应链管理部门需第一时间触发供应链质量预警，向涉事供应商发送正式通知，要求其在 3 个工作日内提交 8D 报告，详细说明问题发生原因、临时纠正措施、长期预防方案等。同时，将该批次物料的来料全检比例从常规的 20%提升至 100%，并增加抽检频次，直至连续 3 批次物料质量稳定达标。

4) 技术知识断层会导致售后团队在处理新技术相关问题时效率低下，影响客户问题解决速度和准确性，长期来看不利于企业技术服务水平的提升，但短期内对业务影响相对较小，故列为低风险等级。培训专员需牵头建立内部知识库，按照产品类型、技术领域等维度分类整理技术资料，要求各技术团队及时更新最新的技术文档。同时，制定新技术培训计划，邀请内部技术专家讲解前沿技术知识。

表 9 简单列举了以上提及的风险场景、等级，详细阐述各责任人的应对措施，助力有效管控售后风险。

风险场景	风险等级	应对措施	责任人
客户满意度低于 80%	高	启动客户满意度提升计划：增加回访频率、提供定制化解决方案。	售后方案工程师
关键问题解决超时	中	调用各部门资源、申请项目延期审批。	测试中心负责人

物料质量问题反复发生	高	触发供应链质量预警，要求供应商提交 8D 报告，增加来料全检比例。	供应链管理部门
技术知识断层	低	建立内部知识库，定期组织新技术培训(如 AI 服务器测试要点)。	培训专员

表 9 风险管理说明表

8.2 客户投诉应急流程

针对客户的投诉，我们要遵循 4 个要点：及时响应、透明沟通、补偿机制、复盘改进。这四个要点要求我们：1)在收到客户投诉之后，1 小时之内联系客户并致以诚恳的说明道歉，确认问题在客户端影响的范围；2)每 2 小时更新一次处理的进展，直至该问题妥善解决并闭环完成；3)根据问题的严重程度，对客户端提供延保、免费升级等服务；4)该问题解决之后，48 小时内召开投诉复盘会议，修正完善预防措施，避免同样的问题复现。

9 绩效考核标准

该绩效考核标准适用人员：产品线售后问题方案工程师、SIT 内部支援人员、通用测试 & JDM 测试负责人、排查模块负责人。

9.1 产品线售后问题方案工程师

产品线售后问题方案工程师的初始绩效分以 60 分为基础，每半年将绩效分重置。年底的绩效积分按照当年两次积分的平均值计算。以下加减分规则均在此基础上进行。

9.1.1 解决时效

以 14 天为标准，超出 14 天解决的问题量不得超过全年总问题量的 20%。

扣分标准：超出 20%的部分，30%之内每 1%扣 2 分，超出 30%部分，每 1%扣 5 分。如，超出：未超出=22%：78%，扣 4 分；超出：未超出=35%：65%，扣 25 分(上限 30 分)。

加分标准：低于 20%的部分，每 1%加 1 分(上限 20 分)。

9.1.2 其他

工作日志填写：日志填写不规范或者有明显工时错误的，每周二抓取发现一次扣减 1 分(上限 10 分)。忘记写日志导致被测试中心公示的，每一次扣减 1 分(上限 10 分)。

专利输出：绩效记录周期内，专利顺利提交到专利代理处并通过且公开的，每件专利可增加 10 个绩效积分(上限 20 分)。

9.2 SIT 内部支援人员

SIT 内部支援人员的售后绩效占个人的 10%，以下加减分规则均在此基础上进行。

9.2.1 响应时间

以 4 小时(正常工作时间为标准，依据售后问题实际需要个别人员支援的情况而定，以下时间均为正常工作时间。

加分标准：相关人员响应时间低于(包括)4 小时的，加 5 分，其中 1 小时之内响应的加 10 分。

扣分标准：相关人员响应时间高于 4 小时的，在 24 小时之内，扣 5 分，24 小时之外，5 分基础上，每

小时加扣 10 分。

(注意，该处的加分、扣分均不是实际分数，为个人售后部分的占比基础上进行。)

9.2.2 参与程度

以整个售后问题处理流程为标准，评估相关人员的参与程度，每参与一环节增加 1 分，上限为 10 分。
该部分无扣分项。

(注意，该处的加分、扣分均不是实际分数，为个人售后部分的占比基础上进行。)

9.3 SIT 内部排查负责人

本部分扣分项，上限为 20 分(为实际分数)；加分项为售后绩效占个人 20%，以下加分规则在此基础上进行。

9.3.1 排查情况

项目排查负责人：

扣分项：如果有相同问题流出至客户端，项目测试中未发现的，根据严重程度扣 1-10 分/次。

用例/排查负责人：

加分项：每增加一项用例/工具，加 1 分；该用例/工具实际在项目/产线中使用，且使用率高于 50%/年，加 10 分，低于 50%/年且高于 20%/年，加 5 分，其余加 2 分。(注意，该处的加分不是实际分数，为个人售后部分的占比基础上进行。)

扣分项：如果有相同问题流出至客户端，用例/工具可以覆盖，但是没有覆盖，属于内部漏测的情况，根据严重程度扣 1-10 分/次。

通用测试 & JDM 测试负责人：如果有相同问题流出至客户端，是所负责的模块未排查到的，根据严重程度扣 3-13 分/次，该扣分需要在项目/用例/工具的基础上进行+2 扣分。

10 参考资料

无。

11 发行与管制

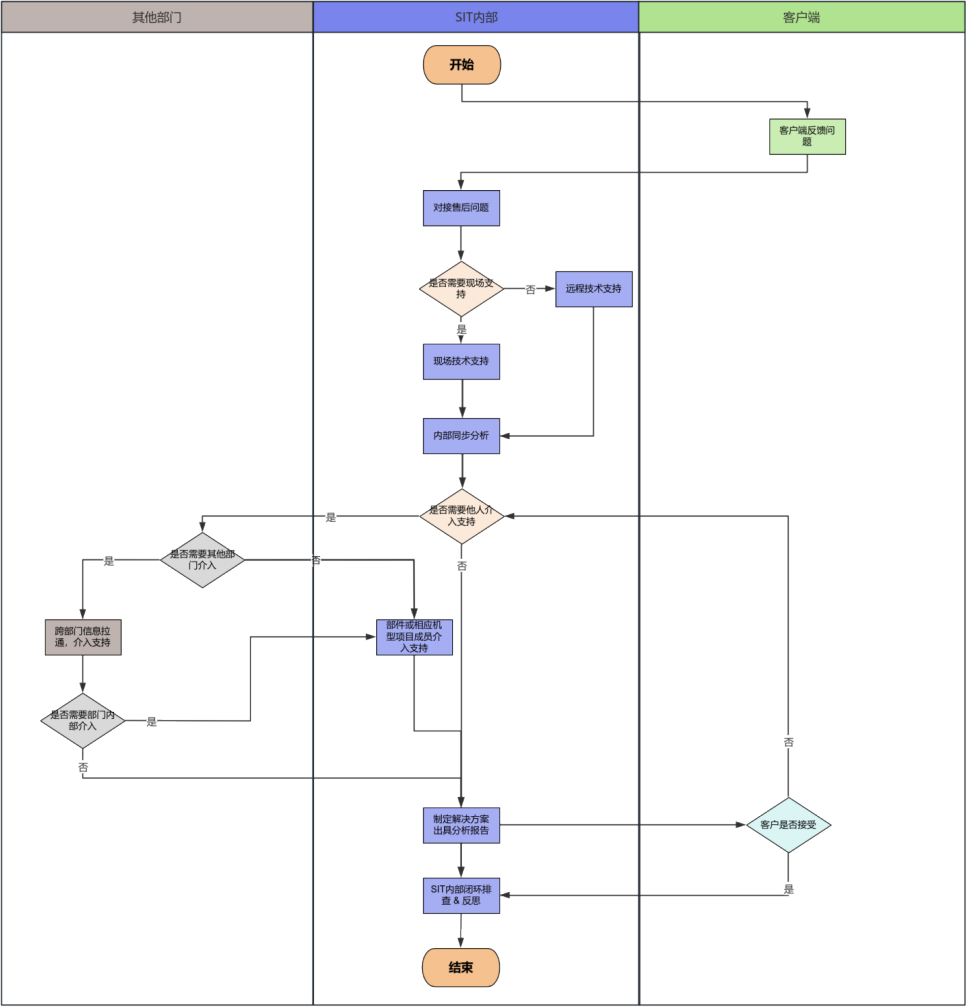
本程序依《文件控制程序》制订、审核、批准与发行，其变更相同。

12 相关文件

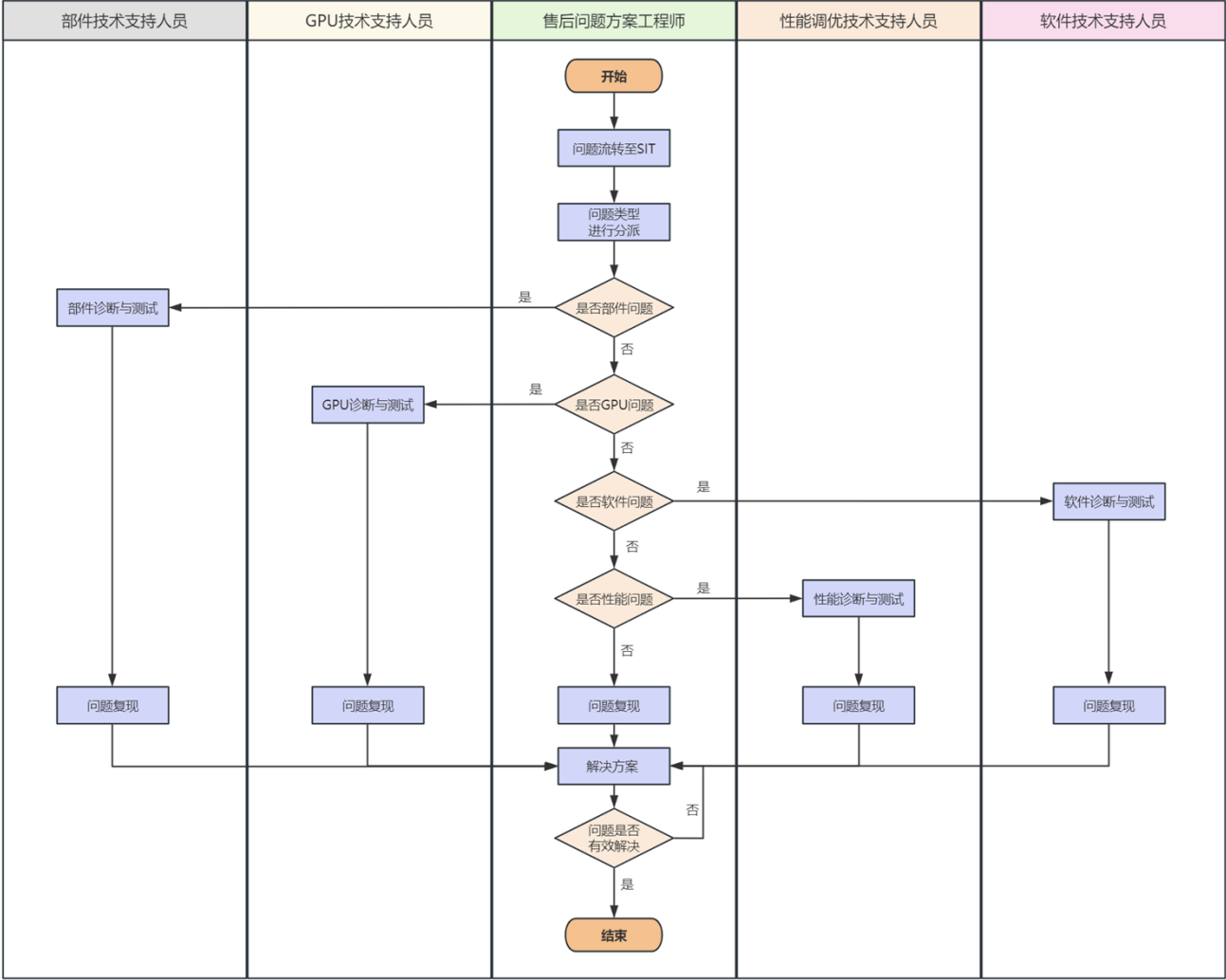
P-K-Q-001 《文件控制程序》。

13 附件与记录

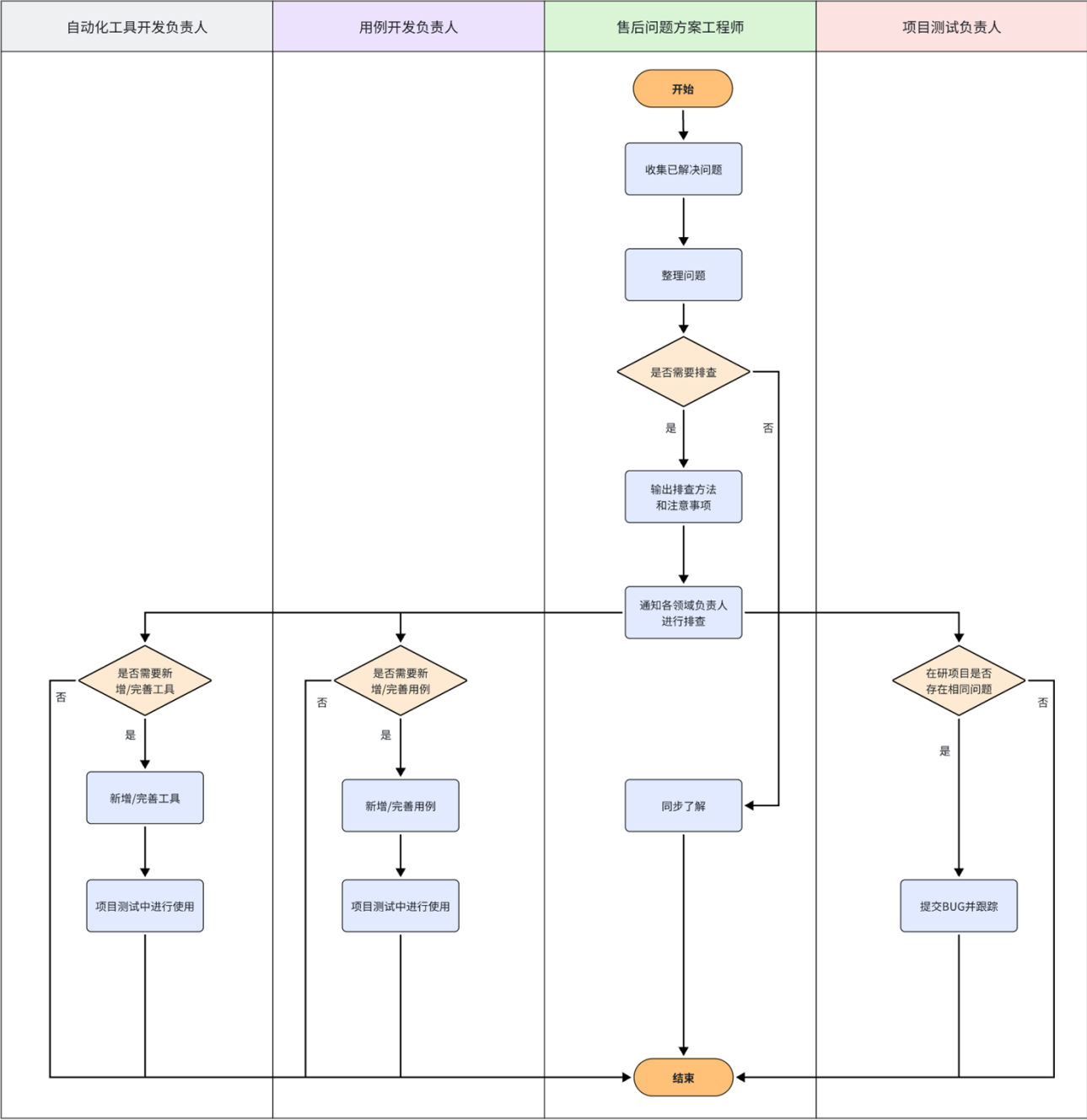
附件一：产品线售后问题方案工程师工作流程图



附件二：SIT 内部处理工作流程图



附件三：SIT 内部处理工作流程图



表一：表 1+术语缩略表

缩写名称	解释说明
SI	Signal Integrity，信号完整性
PI	Power Integrity，电源完整性
BMC	Baseboard Management Controller，基板管理控制单元
IPMI	Intelligent Platform Management Interface，智能平台管理接口
CXL	Compute Express Link，计算高速互连
PCIe	Peripheral Component Interconnect Express，快捷外围部件互连标准
QA	Quality Assurance，质量保证
SIT	System Integration Testing，系统集成测试

JDM	Joint Development Manufacture, 联合开发制造
8D	8 Disciplines, 8 步骤
AI	Artificial Intelligence, 人工智能
SLA	Service Level Agreement, 服务等级协议

表二：表 2+跨部门协作矩阵表

协作部门/角色	核心协作内容	协作节点
一线售后团队	提供客户现场数据、协调客户沟通；确认解决方案有效性。	问题接收、方案验证
研发团队(硬件/固件)	参与根因分析，提供设计文档/仿真数据；开发固件补丁或硬件改进方案。	技术攻坚、方案落地
产品管理	对齐客户需求优先级，协调资源支持；评估方案对产品线的影响。	需求变更管理、版本管控
制造/产线	同步生产端问题(如组装工艺导致的故障)，验证产线测试工具拦截能力。	量产前闭环、产测流程优化
供应链/采购	反馈物料质量问题(如元器件批次缺陷)，协助追溯来料责任。	物料问题排查、供应商整改跟踪
质量团队(QA)	审核解决方案合规性，监督闭环措施执行效果。	质量标准把控、流程审计

表三：表 3+输出分析报告要求表

	对内	对外
问题背景	详细描述(问题前因后果、相关环境、条件等)	简单赘述(将问题简单说清楚即可)
解决方案	详细描述(技术措施、操作步骤、预期效果等)	详细描述(技术措施、操作步骤、预期效果等)
问题根因	详细描述(技术层面、管理层面、人为因素等多方面)	详细描述(主要是技术层面、人为因素等方面)
后续注意事项	详细描述	/

表四：表 4+客户问题分级处理要求表

处理层级	职责角色	职责范围	响应时效
一线支持	售后工程师	接收客户问题，记录基本信息(机型、问题现象、环境)，尝试远程指导解决简单故障。	即时响应(≤1 小时)
二线支持	产品线售后方案工程师	介入一线无法解决的问题，组织复现测试、分析根因，制定临时/长期方案。	2 小时内介入
研发支持	硬件/固件研发团队	处理涉及设计缺陷的复杂问题(如 SI/PI 异常、固件 Bug)，提供技术解决方案。	24 小时内启动分析

表五：表 5+内部拉通闭环要求表

职责角色	职责范围
------	------

产品线售后问题方案工程师	售后端信息的拉通： 周期性：a.定期定量同步；b.临时紧急问题设立优先级； 明确性：a.排查手法；b.排查注意点；c.责任人；d.后续日常测试注意事项。
测试部负责人(通用&JDM)	相应模块负责人排查有效性：a.是否实际排查；b.排查点是否全面。
项目排查负责人	有效性：后续同类型问题不会流至客户端； 覆盖性：当前项目完全覆盖，无遗漏。
测试用例排查负责人	有效性：a.内部用例确保可以覆盖；b.新增/完善用例需保证项目中的使用率。
测试工具排查负责人	a.是否可以自动化压测方式使问题提前暴露；b.完善新增产测压力进行问题拦截。

表六：表 6+售后问题响应要求说明表

问题等级	场景示例	排查时效	响应要求
紧急(P0)	导致客户业务中断的故障(如数据中心宕机)	24 小时内完成排查	测试部负责人亲自督办
临时(P1)	影响部分功能的故障(如单个网口失效)	3 个工作日内完成排查	模块负责人主责
常规(P2)	轻微缺陷(如指示灯颜色异常)	5 个工作日内完成排查	资深工程师负责

表七：表 7+产品线售后问题方案工程师处理问题原则表

问题类型	是否属于本岗位职责	典型场景	处理原则
客户操作失误	否	客户误删系统文件导致服务异常。	远程指导修复，同步培训资料。
产品设计缺陷	是	主板 PCIe 接口兼容性导致设备频繁掉线。	拉通研发制定硬件/固件补丁。
产线组装工艺问题	是	线缆未插紧导致开机无显示。	反馈制造团队优化工艺，增加产测项。
物料质量问题	是	电容批次不良导致电源故障。	联动供应链追溯供应商，更换物料。

表八：表 8+典型问题及解决方案示意表

典型问题	问题描述	解决方法
问题复现困难	客户反馈偶发故障，但内部环境无法复现。	4. 要求客户提供详细日志(如 BMC 日志、系统崩溃转储文件)； 5. 部署远程监控工具(如 IPMI 实时监控电压/温度)； 6. 模拟客户环境(如相同配置、负载压力)进行长时间稳定性测试。
跨部门沟通低效	研发团队对售后问题响应延迟，导致解决方案滞后。	4. 启用 “问题优先级标签” (P0/P1/P2)，P0 级问题需研发负责人亲自跟进； 5. 建立跨部门协作看板(如 Jira)，实时同步问题状态与任务分配；

		6. 每周召开售后-研发联合例会，集中解决积压问题。
技术难题无法突破	新型硬件故障无成熟解决方案，如 CXL 接口兼容性问题。	4. 申请厂商技术支持（如 Intel/AMD 原厂协助分析）； 5. 组织内部技术专家小组（跨研发、测试、固件团队）进行联合攻关； 6. 制定临时规避方案（如降级使用 PCIe 协议版本），同步客户风险。

表九：表 9+风险管理说明表

风险场景	风险等级	应对措施	责任人
客户满意度低于 80%	高	启动客户满意度提升计划：增加回访频率、提供定制化解决方案。	售后方案工程师
关键问题解决超时	中	调用备用资源(如外包技术团队)、申请项目延期审批。	测试中心负责人
物料质量问题反复发生	高	触发供应链质量预警，要求供应商提交 8D 报告，增加来料全检比例。	供应链管理部门
技术知识断层	低	建立内部知识库，定期组织新技术培训(如 AI 服务器测试要点)。	培训专员